Единая модель электрона как прецессирующего магнитного диполя: мыльная плёнка границы действия, кулон, гравитация и спин-обменное взаимодействие

Подробное изложение для читателя, впервые знакомящегося с темой

А. Дроздов; расчёты и изложение совместно с (Claude Sonnet 5)

8 сентября 2026 г.

Содержание

1 Введение: зачем нужна эта модель **2**

2 Мировые трубки, граница интегрирования действия и мыльная плёнка **2**
- 2.1 Что такое мировая трубка . . . 2
- 2.2 Действие и его область интегрирования . . . 2
- 2.3 Условие Ферми: ортогональность плёнки мировым трубкам . . . 2
- 2.4 Нелокальный, мгновенный характер подстройки плёнки . . . 3
- 2.5 Ключевое отличие от ОТО и от «браных» теорий: как упругая энергия плёнки входит в задачу . . . 3
- 2.6 Поправка к дифференциалу интервала: формула Ферми . . . 3
- 2.7 От одной трубки к системе трубок: изотропный источник продавливания 3

3 Калибровочная теория дислокаций Лазара (T(3)-теория) **4**
- 3.1 Общая идея . . . 4
- 3.2 Полевые напряжённости: плотность и ток дислокаций . . . 4
- 3.3 Возбуждения и определяющие соотношения . . . 4
- 3.4 Полевые уравнения типа Янга–Миллса и физический смысл нелинейности 4
- 3.5 Линейная (квадратичная) версия теории . . . 5

4 Применение Брагинского: вывод сил из принципа наименьшего действия **5**

5 Модель Дроздова: электрон как прецессирующий магнитный диполь **5**
- 5.1 Онтология вакуумной плёнки . . . 5
- 5.2 Структура электрона . . . 5

6 Три механизма электрического кулона между двумя нейтральными диполями **5**
6.1 Вариант 1: прямое (линейное) магнитостатическое взаимодействие монополей 5
6.2 Вариант 2: изотропный источник продавливания (линейная плёнка Ферми) 6
6.2.1 Происхождение и физический смысл эффекта 6
6.2.2 Численная оценка: объясняет ли Вариант 2 гравитацию 6
6.3 Вариант 3: нелинейная самосвязь калибровочного поля дислокаций . . 6
6.3.1 Что такое «нелинейная самосвязь» в данном контексте — развёрнутое объяснение 6
6.3.2 Явный вид членов самосвязи 6
6.3.3 Применение к системе двух прецессирующих диполей 7
6.3.4 Оценка величины и открытый вопрос о модуле f_1 7
6.3.5 Способен ли Вариант 3 также объяснить гравитацию 7
6.4 Сводная таблица результатов 7

7 Гипотеза о механизме спин-обменного взаимодействия **7**
7.1 Постановка вопроса 7
7.2 Кандидат на механизм: член более высокого порядка по ε 8
7.3 Физическая интерпретация 8
7.4 Честная оценка статуса гипотезы 8

8 Заключение **8**

Аннотация

Работа излагает альтернативную теоретическую модель, в которой электрический заряд не является фундаментальной сущностью, а возникает как кинематический эффект от прецессии пары связанных магнитных монополей Дирака. Ключевой геометрический механизм модели — трёхмерная упругая гиперповерхность («мыльная плёнка»), образующая границу четырёхмерной области интегрирования действия в пространстве Минковского; эта плёнка мгновенно и нелокально подстраивает свою форму, минимизируя площадь при условии ортогональности мировым трубкам частиц (условие Ферми). Работа даёт полное, самодостаточное изложение теории для читателя, не знакомого с предметом: вводится понятие мировой трубки и границы интегрирования, выводится явный вид поправки к дифференциалу интервала (поправка Ферми), объясняется происхождение и физический смысл «изотропного источника продавливания» плёнки. Отдельно и подробно разбираются три конкурирующих механизма возникновения эффективного электрического кулоновского взаимодействия между двумя электрически нейтральными (по суммарному магнитному заряду) прецессирующими диполями, даётся количественная оценка каждого механизма и проверяется, способен ли какой-либо из них одновременно объяснить и кулон, и ньютоновскую гравитацию. Отдельный раздел посвящён гипотезе о механизме спин-обменного взаимодействия, вытекающей из той же геометрической картины.

1 Введение: зачем нужна эта модель

Стандартная физика описывает электрон как точечную частицу с электрическим зарядом e и собственным моментом (спином), природа которого остаётся во многом формальной: спин вводится как внутреннее квантовое число, а не как результат

какого-то реального вращения или движения. Попытка представить спин электрона как результат обычного механического вращения заряженного шарика классического радиуса наталкивается на известную трудность: чтобы получить наблюдаемый магнитный момент (магнетон Бора), поверхность такого шарика должна была бы вращаться со скоростью, в несколько сотен раз превышающей скорость света — то есть классическая картина спина как вращения электрического заряда физически невозможна.

Модель, излагаемая в этой работе, предлагает разрешение этой трудности за счёт смены самой онтологии заряда: электрический заряд объявляется не первичной, а «кажущейся» (эффективной) величиной, возникающей из динамики двух связанных **магнитных** монополей Дирака, которые прецессируют друг вокруг друга. Поскольку вращается не электрический, а магнитный заряд, ограничение «скорость меньше c» оказывается совместимым с наблюдаемой величиной магнитного момента.

Второй ключевой элемент модели — геометрическая интерпретация всех видов взаимодействия (кулоновского, гравитационного, спин-обменного) не через силовые поля в духе Максвелла или искривление пространства-времени в духе Общей теории относительности (ОТО), а через динамику упругой гиперповерхности — «мыльной плёнки», образующей границу интегрирования действия. Это направление восходит к малоизвестной работе Энрико Ферми 1923 года о парадоксе электромагнитной массы [1], где рассматривалось смещение границы интегрирования действия вблизи ускоряющегося заряда, — и к калибровочной теории дислокаций в кристаллах, где магнитно-подобные заряды возникают как топологические дефекты решётки [3, 6].

Работа организована так, чтобы читатель, не знакомый ни с одной из этих трёх составляющих (спин электрона, теория дислокаций, геометрия границы действия), мог последовательно понять всю конструкцию.

2 Мировые трубки, граница интегрирования действия и мыльная плёнка

2.1 Что такое мировая трубка

В теории относительности история движения точечной частицы во времени изображается *мировой линией* — кривой в четырёхмерном пространстве-времени (три пространственные координаты плюс время). Если частица имеет конечный (не нулевой) размер, то её история во времени — это не линия, а трёхмерная «труба», протянутая вдоль направления движения: в каждый момент собственного времени поперечное сечение этой трубы — это сам объём частицы. Такую фигуру называют *мировой трубкой*.

В рассматриваемой модели у каждого электрона — не одна, а **две** мировые трубки: одна для монополя $+q_m$, другая для монополя $-q_m$, закрученные друг вокруг друга по спирали вследствие прецессии. Соответственно, для системы из двух электронов (например, двух атомов позитрония) в четырёхмерном пространстве-времени присутствуют четыре мировые трубки одновременно.

2.2 Действие и его область интегрирования

В классической и релятивистской механике поведение системы находится из принципа наименьшего действия: среди всех мыслимых траекторий движения реализуется та, для которой величина, называемая действием S, минимальна (точнее, стационарна).

Действие вычисляется как интеграл некоторой плотности (лагранжиана) по четырёхмерному объёму пространства-времени:

$$S = \int_{\Omega} \mathcal{L}\, d^4x. \tag{1}$$

В обычной теории поля область интегрирования Ω — это либо всё пространство-время, либо некий фиксированный, заранее заданный объём, и об этом обычно не задумываются специально.

Принципиальная новизна рассматриваемой модели состоит в том, что область интегрирования Ω — не фиксированная, а **динамическая** величина, определяемая отдельной геометрической задачей. Граница этой области, трёхмерная гиперповерхность $\Sigma = \partial\Omega$, и есть та самая «мыльная плёнка». Название выбрано по прямой физической аналогии: как обычная мыльная плёнка, натянутая на проволочный каркас, принимает форму минимальной площади между границами каркаса, так и эта гиперповерхность принимает форму минимальной трёхмерной «площади» (3-объёма) между мировыми трубками, которые она обхватывает, как каркас.

2.3 Условие Ферми: ортогональность плёнки мировым трубкам

Форма плёнки не произвольна: она подчиняется дополнительному геометрическому требованию, восходящему к Ферми [1] — в каждой точке, где плёнка пересекает мировую трубку частицы, плёнка должна быть **строго ортогональна** 4-скорости этой частицы в данной точке. Это требование называется *условием Ферми* и в формулировке автора модели описывается как то, что плёнка «скользит вдоль оси направления интервалов ds каждой мировой трубки, сохраняя как нормальность трубкам, так и минимизируя свою 3-поверхностную энергию» [2].

Итоговая геометрическая задача, таким образом, состоит из двух одновременных требований:

1. плёнка минимизирует свою собственную (трёхмерную) площадь;
2. в точках пересечения с каждой из мировых трубок плёнка строго ортогональна 4-скорости этой трубки в данной точке.

Это в точности вариационная задача типа минимальной поверхности (математический аналог мыльной плёнки, натянутой на проволочный каркас) с дополнительными краевыми условиями на ориентацию поверхности в точках контакта с каркасом.

2.4 Нелокальный, мгновенный характер подстройки плёнки

Принципиально важное свойство модели, которое нужно подчеркнуть отдельно, поскольку оно резко отличает её от привычной физики полей: подстройка формы плёнки происходит **нелокально и мгновенно** по всему пространству одновременно, а не распространяется с конечной скоростью (как, например, электромагнитное поле или гравитационные волны). В формулировке автора модели: плёнка мгновенно минимизирует свою поверхностную энергию, и при бесконечно малом изменении фазы процесса скользит вдоль направления интервалов ds каждой мировой трубки [2]. Иначе говоря, если где-то в пространстве меняется ускорение одной из частиц, форма плёнки перестраивается по всему объёму сразу же, без запаздывания на распространение сигнала — ровно так, как классическая (идеальная, безынерционная) мыльная плёнка в статике мгновенно принимает новую равновесную форму при смещении проволочного каркаса.

2.5 Ключевое отличие от ОТО и от «браных» теорий: как упругая энергия плёнки входит в задачу

Здесь необходимо явно устранить возможное недопонимание, часто возникающее по аналогии с другими известными теориями.

В Общей теории относительности гравитация описывается через искривление самого пространства-времени: метрический тензор искривляется под действием тензора энергии-импульса материи, и это искривление входит непосредственно в действие Гильберта–Эйнштейна как отдельный (кривизнный) член, складываемый с материальным действием. В теориях типа мембран/бран в физике высоких энергий поверхностное натяжение границы также **прибавляется** к основному действию как дополнительное слагаемое, пропорциональное площади границы.

В рассматриваемой модели — принципиально другая логика. Автор модели формулирует это как поправку к предыдущей, ошибочной попытке смешать эти два подхода: упругая энергия плёнки — колоссальная величина, но она *не* является частью общего действия; вместо этого воздействие плёнки на вещество происходит через хронометрический механизм, тогда как сама природа интегрируемой силы берётся из обычного 4-объёмного лагранжиана [2].

Иначе говоря: **упругая энергия плёнки НЕ прибавляется отдельным слагаемым к интегралу действия**. Вместо этого форма плёнки (и, следовательно, минимизация её упругой энергии) находится как *отдельная, предварительная* геометрическая задача — задача о минимальной поверхности с условием ортогональности Ферми, — и эта задача решается *до* вычисления самого физического (материального) действия, а не одновременно с ним. Результат этой предварительной геометрической задачи используется затем только одним, узким способом: он определяет **локальный вес** (масштабный множитель) для дифференциала интегрирования исходного, обычного, объёмного лагранжиана $\mathcal{L}$ по каждой мировой трубке. Сама упругая природа плёнки, таким образом, скрыта не в дополнительном слагаемом действия, а в геометрической форме области интегрирования, которая предопределяет, каким весом берётся вклад каждой точки трубки в итоговый физический интеграл. Численно эта упругость характеризуется астрономически большой величиной жёсткости вакуума γ_{3D} (планковское давление, см. раздел 5), но входит в конечный результат только через геометрию, а не как отдельный энергетический член.

2.6 Поправка к дифференциалу интервала: формула Ферми

Теперь выведем явный вид той самой поправки к дифференциалу интегрирования, о которой шла речь выше. Возьмём одну мировую трубку (один заряд), движущуюся с ускорением. Пусть O — произвольная точка на этой трубке (например, момент, когда скорость заряда равна нулю), а dt_0 — элементарный интервал времени в этой точке. Нас интересует, каким будет соответствующий элементарный интервал dt в некоторой другой точке P, смещённой от O на вектор $(P - O)$, — то есть насколько «толщина» слоя плёнки (расстояние между соседними срезами) отличается от точки к точке.

Точный результат Ферми (для общего случая, когда скорость в точке O не равна нулю) записывается через вектор кривизны мировой линии $\vec{K}$:

$$dt = dt_0 \Big[1 - \vec{K} \cdot \overrightarrow{(P - O)} \Big], \tag{2}$$

где $\vec{K}$ направлен по главной нормали к мировой линии и имеет модуль, равный её кривизне [1]. Для важного частного случая, когда скорость в точке O равна нулю (то есть O — момент поворота или максимального отклонения в колебательном/вращательном движении), кривизна мировой линии выражается непосредственно через собственное (3-мерное) ускорение $\vec{\Gamma}$ как $\vec{K} = -\vec{\Gamma}/c^2$, и формула принимает более простой и наглядный вид [1]:

$$\boxed{dt = dt_0 \left(1 + \frac{\vec{\Gamma} \cdot \overrightarrow{(P-O)}}{c^2}\right)} \tag{3}$$

Физический смысл этой формулы прост: если точка P находится **впереди** по направлению ускорения (то есть $\vec{\Gamma} \cdot \overrightarrow{(P-O)} > 0$), локальный темп времени в этой точке (а значит, и толщина соответствующего слоя плёнки) **увеличивается** относительно O; если P находится позади по направлению ускорения — **уменьшается**. Это и есть буквальный геометрический смысл выражения «плёнка продавливается»: не физическое проминание какого-то материального листа, а локальное изменение темпа «нарезки» границы интегрирования по времени вблизи ускоряющегося заряда.

Ферми показывает, что вклад такого (переменного по толщине) слоя в интеграл действия для точечного заряда компенсирует расходящийся член и превращает исходный (наивно вдвое завышенный из-за «парадокса 4/3») коэффициент электромагнитной массы в правильный [1]. Именно эта конструкция — локальная поправка к дифференциалу интегрирования, получаемая из геометрии границы, а не из отдельного силового поля, — берётся в рассматриваемой модели как образец и обобщается на систему многих взаимодействующих (магнитных) зарядов.

2.7 От одной трубки к системе трубок: изотропный источник продавливания

Формула Ферми, приведённая выше, — **локальное** утверждение для одной трубки: она говорит, как меняется толщина слоя плёнки в малой окрестности одной ускоряющейся частицы. Чтобы описать взаимодействие **нескольких** трубок сразу (например, для вычисления гравитационного или кулоновского притяжения между двумя атомами), нужно перейти от локальной формулы к **глобальному полю** — скалярной функции «веса» $w(x)$, заданной во всём пространстве и удовлетворяющей во всём объёме уравнению типа Лапласа–Пуассона, аналогичному уравнению электростатики, но не для электрического потенциала, а для веса дифференциала интегрирования. На каждой отдельной мировой трубке это глобальное поле обязано в точности воспроизводить локальную формулу Ферми — это и есть граничное условие такой задачи.

Здесь возникает ключевой практический вопрос: чему равен **источник** этого уравнения — то есть какая физическая величина, характеризующая ускоряющуюся частицу, «питает» поле веса $w(x)$, подобно тому как электрический заряд питает электростатический потенциал?

Прямая (наивная) идея — взять сам вектор собственного ускорения $\vec{\Gamma}$, как он стоит в формуле Ферми выше. Однако у такого источника есть решающий недостаток: он **направленный** (векторный), а значит, при суммировании по всем направлениям вокруг частицы (то есть при усреднении по замкнутой поверхности, окружающей частицу, или по периоду вращения/прецессии) он в точности гасится — по той же причине, по которой сумма всех единичных векторов нормали к сфере равна нулю. Формально: поток направленной величины $\vec{\Gamma} \cdot \hat{n}$ по замкнутой сфере всегда равен

нулю независимо от направления $\vec{\Gamma}$. Значит, такой источник в принципе не может дать результирующее, не усредняющееся в ноль притяжение или отталкивание между удалёнными объектами — он способен объяснить лишь быстро затухающий (дипольного типа) эффект.

Чтобы получить эффект, который **не** гасится при усреднении по направлению или по времени (то есть настоящее, устойчивое взаимодействие между удалёнными частицами), источник должен быть **изотропным** — то есть не зависящим от направления ускорения, а зависящим только от его величины. Простейшая такая величина — **квадрат** вектора ускорения. Отсюда и вводится «изотропный источник продавливания»:

$$\boxed{\sigma_i = \frac{m_i\,(\vec{W}_i \cdot \vec{W}_i)}{c^2}} \tag{4}$$

где $\vec{W}_i$ — собственное (в системе отсчёта, связанной с самой частицей) ускорение i-й мировой трубки, а m_i — её масса. Физический смысл этой величины: это мера того, насколько сильно и «равномерно во все стороны» данная частица деформирует (продавливает) границу интегрирования вокруг себя, — в отличие от направленной формулы Ферми, которая описывает лишь *наклон* границы в данном направлении. Поскольку $\sigma_i \geq 0$ всегда (это квадрат, а не сам вектор), такой источник не зависит от знака или направления ускорения и поэтому не гасится ни при усреднении по прецессии частицы, ни при усреднении по направлению наблюдения.

Важное следствие для модели прецессирующего магнитного диполя, рассматриваемого как модель электрона: даже когда центр масс электрона целиком покоится (движение отсутствует), каждый из двух монополей внутри него продолжает двигаться по кругу вследствие прецессии, а значит обладает ненулевым центростремительным ускорением $W_i \sim \omega^2 a$ (где ω — частота прецессии, a — её радиус). Отсюда следует, что источник σ_i никогда не обращается в ноль, даже для покоящейся частицы, — то есть источник взаимодействия связан не с движением центра масс, а с внутренней, неустранимой динамикой структуры частицы. Это свойство прямо согласуется с принципом эквивалентности: реальная гравитация тоже не исчезает, когда тело покоится или движется равномерно.

Решение уравнения Лапласа–Пуассона с таким (изотропным, точечным) источником даёт стандартный вид потенциала, убывающего как $1/R$:

$$\delta w(R) = -\frac{\sigma_i}{\gamma_{3D}\,R}, \tag{5}$$

где γ_{3D} — жёсткость (модуль упругости) вакуумной плёнки, о которой пойдёт речь в разделе 5. Именно эта конструкция и лежит в основе Варианта 2 расчёта, подробно разбираемого в разделе 6.2.

3 Калибровочная теория дислокаций Лазара (T(3)-теория)

Прежде чем перейти к трём вариантам расчёта кулона, необходимо изложить теоретическую базу, на которую опирается наиболее сложный (нелинейный) из трёх вариантов — калибровочную теорию дислокаций, разработанную М. Лазаром [3].

3.1 Общая идея

Континуальная теория дислокаций описывает кристалл со множеством линейных дефектов (дислокаций) как упругую среду, обладающую дополнительными степенями свободы, связанными с несовместностью (некомпатибельностью) деформации. Лазар строит эту теорию как калибровочную теорию группы трёхмерных трансляций $T(3)$, по прямой аналогии с калибровочной теорией электромагнитного поля Максвелла.

Основные состояния системы — физическая скорость v^a и упругая дисторсия (искажение) ϑ^a материального континуума. Локальная трансляционная симметрия требует введения двух калибровочных потенциалов: векторной 1-формы φ^a и векторной 0-формы ϕ^a, которые компенсируют нарушение инвариантности при локальных сдвигах. Гейдж-инвариантные (наблюдаемые) величины строятся как

$$\vartheta^a = d\xi^a + \varphi^a, \qquad v^a = \dot{\xi}^a + \phi^a, \tag{6}$$

где ξ^a — поле деформации (аналог поля Голдстоуна).

3.2 Полевые напряжённости: плотность и ток дислокаций

Из калибровочных потенциалов строятся две базовые напряжённости – прямые аналоги магнитного и электрического полей Максвелла:

$$T^a = d\varphi^a \quad \text{(плотность дислокаций, аналог } \vec{B}\text{)}, \tag{7}$$

$$I^a = d\phi^a - \dot{\varphi}^a \quad \text{(дислокационный ток, аналог } \vec{E}\text{)}. \tag{8}$$

Величина T^a характеризует, насколько плотно упакованы линейные дефекты (дислокации) в данной точке и в каком направлении они ориентированы, — физически это прямой аналог того, что в электромагнетизме называется магнитным полем: интегрирование T^a по замкнутому контуру, обхватывающему дефект, даёт квантованный вектор Бюргерса — топологическую характеристику дефекта, полностью аналогичную квантованному магнитному заряду монополя Дирака [3]. Именно это соответствие и служит математическим мостом между теорией дислокаций в кристаллах и моделью электрона как пары магнитных монополей.

Величина I^a характеризует *ток* дефектов — скорость их движения через данную точку пространства, и по построению пропорциональна градиенту физической скорости среды [3]; это прямой аналог электрического поля в теории Максвелла.

Обе величины удовлетворяют тождествам, аналогичным закону Гаусса для магнитного поля и закону электромагнитной индукции Фарадея.

3.3 Возбуждения и определяющие соотношения

Для замыкания теории вводятся отклики (excitations), канонически сопряжённые напряжённостям: псевдомоментное напряжение H_a и поток дислокационного импульса D_a — прямые аналоги $\vec{H}$ и $\vec{D}$:

$$H_a := -\frac{\partial L_{disl}}{\partial T^a}, \qquad D_a := \frac{\partial L_{disl}}{\partial I^a}. \tag{9}$$

Дополнительно вводятся дислокационное напряжение E_a и дислокационный импульс π_a — величины, которые, как станет ясно ниже, отвечают именно за нелинейность

теории:

$$E_a := e_a \lrcorner L_{disl} + (e_a \lrcorner T^b) \wedge H_b - (e_a \lrcorner I^b) D_b, \tag{10}$$

$$\pi_a := (e_a \lrcorner T^b) \wedge D_b = -(e_a \lrcorner D_b) \wedge T^b. \tag{11}$$

3.4 Полевые уравнения типа Янга–Миллса и физический смысл нелинейности

Вариация полного лагранжиана по гейдж-инвариантным переменным даёт замкнутую систему из двенадцати уравнений [3]:

$$dD_a - \pi_a = p_a, \tag{12}$$

$$dH_a - \dot{D}_a - E_a = \Sigma_a. \tag{13}$$

где p_a — упругий импульс, а Σ_a — упругое напряжение (внешние, «упругие» источники, не связанные с самими дефектами).

Здесь необходимо подробно, без жаргона, объяснить, что именно означает слово «нелинейность» в данном контексте, поскольку именно оно лежит в основе наиболее интересного (Варианта 3) механизма кулона.

В классической электродинамике Максвелла уравнения линейны: поле, создаваемое одним зарядом, никак не зависит от присутствия других зарядов и других полей — поля просто складываются (принцип суперпозиции). Именно поэтому, например, два световых луча, пересекаясь в пустоте, не рассеиваются друг на друге. Уравнения электромагнетизма Максвелла — *абелева* калибровочная теория: объект, переносящий взаимодействие (фотон), электрически нейтрален и не взаимодействует сам с собой.

В неабелевых калибровочных теориях (классический пример — теория сильного взаимодействия, квантовая хромодинамика) ситуация другая: переносчики взаимодействия (глюоны) сами обладают «цветовым зарядом» — тем же типом заряда, который они переносят между кварками, — и поэтому взаимодействуют друг с другом. Это приводит к тому, что полевые уравнения становятся **нелинейными**: поле не просто складывается из вкладов отдельных источников — сами поля входят в правую часть уравнений как дополнительные источники для самих себя.

Именно это и происходит в уравнениях (12)–(13) теории Лазара: величины π_a и E_a, определённые выше, **сами выражаются** через основные поля T^a и I^a (через отклики H_a, D_a), и при этом выступают в правой части уравнений как дополнительные источники наряду с внешними p_a, Σ_a. Иными словами, калибровочные поля дислокаций порождают собственные источники, тем самым внося вклад в свои же собственные упругие источники [3] — ровно та ситуация самодействия, которая характерна для неабелевых теорий типа Янга–Миллса, а не для линейной электродинамики. Именно поэтому уравнения (12)–(13) явно называются «нелинейными» и «уравнениями типа Янга–Миллса» [3].

Из этой системы выводится динамическая сила Пича–Кёлера — прямой аналог силы Лоренца:

$$f_a = -\dot{\pi}_a - dE_a = \dot{p}_a + d\Sigma_a = (e_a \lrcorner I^b)\, p_b + (e_a \lrcorner T^b) \wedge \Sigma_b. \tag{14}$$

3.5 Линейная (квадратичная) версия теории

Для локального, линейного, изотропного континуума определяющие соотношения принимают вид

$$H_a = a_1\, g_{ab}{}^{\star}T^b, \qquad D_a = f_1\, g_{ab}{}^{\star}I^b, \tag{15}$$

с константами a_1 (размерность силы) и f_1 (размерность масса/длина). Лагранжиан дислокаций в этом приближении билинеен:

$$L_{disl} = \tfrac{1}{2} I^a \wedge D_a - \tfrac{1}{2} T^a \wedge H_a. \tag{16}$$

Именно эта **линеаризованная** версия теории — в которой поля π_a, E_a (нелинейные, самодействующие члены) для простоты **опускаются** — используется в работе Брагинского для получения статической силы Пича–Кёлера между дислокациями [4, 5].

4 Применение Брагинского: вывод сил из принципа наименьшего действия

Брагинский показал, что силы, полученные Кадичем и Эделеном в континуальной теории дислокаций по аналогии с электродинамикой, можно вывести непосредственно из принципа наименьшего действия для тензорного поля взаимодействия — 4-тензора дисторсии λ_i, A_{ij} [4]. В его формулировке из минимума действия получается сила, представляющая собой сумму двух слагаемых:

$$f_{ij} = p_i \lambda_j - e_{ijmn} p_m v_n, \tag{17}$$

где p_i — импульс, v_n — скорость потока [4]. Первое, центрально-симметричное слагаемое $p_i\lambda_j$ — прямой аналог кулоновской силы; второе, вихревое — прямой аналог силы Лоренца [4]. Автор специально подчёркивает, что полученные таким образом силы можно использовать в любой среде, а не только в твёрдом теле, поскольку они выводятся из общего принципа наименьшего действия, а не из специфики кристаллической решётки [4]. Именно этот вывод и служит физическим обоснованием переноса всей конструкции с реальных дислокаций в кристаллах на гипотетические «дефекты» вакуума в модели Дроздова.

Отдельная методологическая деталь, отмеченная самим Брагинским: в отличие от теории Кадича–Эделена, где локально калибруется сама подгруппа трансляций, в развитии Брагинского подгруппа трансляций глобальна, а представление волновой функции — локально [5]; это меняет трансформационные свойства компенсирующего поля, но не меняет итоговую физическую структуру сил.

5 Модель Дроздова: электрон как прецессирующий магнитный диполь

5.1 Онтология вакуумной плёнки

В модели Дроздова физический вакуум — не пустота, а упругая среда планковской жёсткости γ_{3D} (планковское давление, размерность Паскаля). Граница четырёхмерного интеграла действия образует трёхмерную гиперповерхность («мыльную плёнку») в

пространстве Минковского, подробно описанную в разделе 2. Единственные фундаментальные заряды — магнитные монополи Дирака, интерпретируемые как топологические дефекты (дислокации) решётки вакуума — отсюда прямая связь с калибровочной теорией дислокаций Лазара (раздел 3) и её физической интерпретацией Брагинским (раздел 4).

5.2 Структура электрона

Электрон представляется парой связанных монополей $+q_m, -q_m$, прецессирующих вокруг общей оси с частотой ω на радиусе a (комптоновская длина волны электрона, что даёт согласие с наблюдаемым магнетоном Бора). Электрический заряд не является фундаментальным — он возникает как кинематический псевдозаряд из наклона/искривления границы интегрирования (условие Ферми, раздел 2.6) вблизи движущихся монополей.

6 Три механизма электрического кулона между двумя нейтральными диполями

Постановка задачи для всех трёх вариантов одинакова: рассматриваются два прецессирующих магнитных диполя (два «электрона», например, в составе двух атомов позитрония), расположенных на макроскопическом расстоянии R друг от друга. Каждый диполь состоит из монополей $+q_m, -q_m$ на расстоянии $2a$ друг от друга, прецессирующих с частотой ω; разность фаз прецессии двух диполей обозначена $\Delta\phi$. Ключевой факт, определяющий сложность задачи: суммарный магнитный заряд каждого диполя точно равен нулю ($q_m - q_m = 0$) в любой момент времени — то есть диполь электрически (в магнитном смысле) полностью нейтрален. Вопрос состоит в том, может ли взаимодействие двух таких нейтральных объектов всё же дать эффективное *электрическое* кулоновское притяжение/отталкивание, знак которого зависит от взаимной ориентации диполей, — то есть воспроизвести наблюдаемый закон Кулона $U \propto \pm 1/R$.

6.1 Вариант 1: прямое (линейное) магнитостатическое взаимодействие монополей

Это самый прямой, «наивный» подход: просто сложить кулоновские (по форме) потенциалы взаимодействия между всеми четырьмя парами монополей (по одному монополю каждого знака в каждом диполе, то есть $2 \times 2 = 4$ пары), с правильными знаками, определяемыми произведением зарядов каждой пары — в точности так, как складываются электростатические потенциалы точечных зарядов, и в точности так, как предписывает *линейная* версия теории Лазара (раздел 3), на которой основан расчёт Брагинского (раздел 4).

Итоговая знаковая сумма для четырёх пар монополей раскладывается по малому параметру $\varepsilon = a/R$ (отношение радиуса прецессии к расстоянию между диполями) в точный ряд:

$$U_{signed}(R, \phi_1, \phi_2) \cdot R = q_m^2 \Big[-2\varepsilon^2 \cos(\phi_1 - \phi_2) - 6\varepsilon^2 \cos(\phi_1 + \phi_2) \Big] + O(\varepsilon^4). \qquad (18)$$

Принципиальный результат этого расчёта: члены нулевого порядка (ε^0, что соответствовало бы обычному кулону $\propto 1/R$) и первого порядка (ε^1, что соответствовало бы дипольному взаимодействию $\propto 1/R^2$) отсутствуют в этом разложении **тождественно, а не**

приближённо. Это прямое и неизбежное следствие теоремы Гаусса: поскольку суммарный магнитный заряд каждого диполя равен нулю точно в каждый момент времени, полный поток магнитного поля через любую замкнутую поверхность, охватывающую весь диполь, тоже равен нулю точно, — а значит, никакого монопольного $(1/R)$ вклада в принципе не может возникнуть на этом уровне, ни при какой геометрии или скорости прецессии.

Усреднение по времени (по прецессии, $\phi_1 \to \phi_1 + \omega t$) оставляет единственный не исчезающий член:

$$\langle U_{signed} \rangle \cdot R = -2q_m^2 \varepsilon^2 \cos\Delta\phi + O(\varepsilon^4). \tag{19}$$

Это **квадрупольное** взаимодействие (по аналогии с электростатикой, где квадрупольный потенциал убывает как $1/R^3$ из-за дополнительного множителя $\varepsilon^2 = a^2/R^2$ перед $1/R$).

Вывод по Варианту 1. Ведущий вклад — $\propto R^{-3}$, знаковый (зависит от $\cos\Delta\phi$), но убывающий значительно быстрее наблюдаемого кулона. Настоящего кулона R^{-1} данный (линейный) механизм не даёт в принципе, независимо от численных значений параметров.

6.2 Вариант 2: изотропный источник продавливания (линейная плёнка Ферми)

Этот вариант использует не прямое магнитостатическое взаимодействие монополей, а механизм продавливания плёнки, подробно описанный в разделе 2.7: источник $\sigma_i = m_i(\vec{W}_i \cdot \vec{W}_i)/c^2$, где $\vec{W}_i$ — собственное центростремительное ускорение прецессии данного диполя.

6.2.1 Происхождение и физический смысл эффекта

Как объяснялось выше, этот источник **изотропен** (зависит от квадрата ускорения, а не от его направления), а потому не гасится ни при усреднении по прецессии, ни при усреднении по направлению. Решение уравнения Лапласа–Пуассона для такого источника даёт истинный монопольный потенциал:

$$\delta w(R) = -\frac{\sigma_i}{\gamma_{3D}\, R}. \tag{20}$$

Принципиальная особенность этого эффекта, которую необходимо подчеркнуть отдельно: поскольку источник σ_i содержит **квадрат** ускорения, он совершенно не чувствителен к знаку или направлению вращения — он одинаков для пары электрон–электрон, электрон–позитрон, для любых двух прецессирующих диполей независимо от относительной фазы их прецессии $\Delta\phi$ (на этом порядке малости). Это принципиальное отличие от Варианта 1 и Варианта 3 (ниже): у σ_i **нет знака**, а значит, взаимодействие, которое он порождает, всегда одного знака (притяжение) — в точности так, как ведёт себя гравитация (все массы притягиваются, независимо от их «ориентации»), но принципиально не так, как ведёт себя электрический кулон (одноимённые заряды отталкиваются, разноимённые притягиваются). Поэтому данный механизм называется **гравитационно-подобным**, а не электрически-подобным: он структурно повторяет свойство гравитации (всегда притяжение, пропорциональное «массе», то есть энергии внутреннего движения частицы), но принципиально не способен воспроизвести знаковую природу электрического взаимодействия.

6.2.2 Численная оценка: объясняет ли Вариант 2 гравитацию

Чтобы проверить, способен ли этот механизм количественно объяснить *саму* наблюдаемую гравитационную постоянную G, нужно подставить в σ_i реальные параметры прецессии электрона. Радиус прецессии a равен комптоновской длине волны электрона ($a = \hbar/(m_e c) \approx 3{,}86 \times 10^{-11}$ см), а скорость прецессии $v = \omega a$, необходимая для совпадения с наблюдаемым магнетоном Бора, лежит в диапазоне $v \approx 0{,}03c$–$0{,}09c$. Подставляя эти числа в $\sigma_i = m_e(v^2/a)^2/c^2$ и сравнивая результат с реальным отношением гравитационной и кулоновской силы между двумя электронами, $Gm_e^2/e^2 \approx 2{,}4 \times 10^{-43}$, получаем расхождение порядка 10^{40}–10^{50} раз — то есть кинематический источник, построенный из скорости и радиуса прецессии электрона, оказывается на 40–50 порядков величины **слабее**, чем необходимо для воспроизведения наблюдаемой силы гравитации.

Причина этого разрыва — не ошибка в вычислении, а фундаментальное структурное несоответствие масштабов. Наблюдаемая слабость гравитации количественно выражается через безразмерную величину $\alpha_G = Gm_e^2/(\hbar c) \approx 1{,}75 \times 10^{-45}$ — квадрат отношения массы электрона к планковской массе. Планковская масса примерно в 2×10^{22} раз больше массы электрона: именно это огромное отношение и объясняет, почему гравитация настолько слабее других сил в реальном мире. Но кинематический источник σ_i строится только из величин, характерных для самого электрона (скорость, комптоновская длина, масса электрона) и никак не содержит планковского масштаба — поэтому он не способен самопроизвольно воспроизвести подавляющий фактор такой величины.

Вывод по Варианту 2. Правильная функциональная форма (притяжение $\propto 1/R$, без знака, растущее с массой) при этом воспроизводится верно, но количественная величина эффекта — нет: разрыв с реальной гравитацией составляет 40–50 порядков величины. Иными словами, Вариант 2 показывает *как* мог бы работать подобный механизм, но не даёт правильного числа для реальной гравитационной постоянной.

6.3 Вариант 3: нелинейная самосвязь калибровочного поля дислокаций

6.3.1 Что такое «нелинейная самосвязь» в данном контексте — развёрнутое объяснение

Как было подробно объяснено в разделе 3.4, полные (не линеаризованные) уравнения Лазара (12)–(13) содержат величины π_a и E_a, которые сами выражаются через поля T^a (плотность дислокаций/монополей) и I^a (ток дислокаций/скорость движения монополей) и одновременно выступают дополнительными источниками для тех же самых полей. Физически это означает следующее: в линейной (обычной, максвелловской) картине поле, создаваемое одним диполем, никак не «чувствует» присутствие поля от другого диполя — поля просто складываются, и, как было показано в Варианте 1, при сложении полей от электрически нейтрального объекта (диполя с нулевым суммарным зарядом) результирующее дальнее поле гасится с точностью до $1/R^3$.

В **нелинейной** картине ситуация другая: поле от диполя 1 и поле от диполя 2 не просто складываются — они дополнительно **перемножаются** друг с другом через квадратичные (по полям) члены самосвязи π_a, E_a, и этот квадратичный, перемноженный вклад не подчиняется теореме Гаусса для суммарного заряда так же просто, как линейная сумма потенциалов. В частности, произведение двух величин одного знака (или квадрат величины) всегда неотрицательно и не гасится при усреднении — в этом смысле механизм структурно похож на изотропный источник Варианта 2 (тоже

основанный на квадрате величины, там — ускорения), но здесь квадратичная (перемножающая) операция применяется не к ускорению, а к самим полям T^a, I^a монополей, что, как показано ниже, сохраняет знаковую (кулоно-подобную) зависимость от взаимной фазы прецессии.

6.3.2 Явный вид членов самосвязи

Подставляя линейные определяющие соотношения $H_a = a_1(\star T^a)$, $D_a = f_1(\star I^a)$ (раздел 3) в определения дислокационного напряжения и импульса, получаем явные выражения для членов самосвязи через основные модули упругости a_1, f_1 — те же самые константы, которые определяют и линейную (Вариант 1-подобную) часть теории, без введения каких-либо новых, отдельно подбираемых величин:

$$\pi_a = (e_a \lrcorner T^b) \wedge f_1(\star I_b), \tag{21}$$

$$E_a = e_a \lrcorner \Big[\tfrac{1}{2} f_1\, I \wedge \star I - \tfrac{1}{2} a_1\, T \wedge \star T\Big] + a_1(e_a \lrcorner T^b) \wedge (\star T_b) - f_1(e_a \lrcorner I^b)(\star I_b). \tag{22}$$

6.3.3 Применение к системе двух прецессирующих диполей

Для системы из двух источников (полный дислокационный поток $T = T_1 + T_2$ и полный ток $I = I_1 + I_2$) при подстановке в квадратичные выражения выше автоматически возникают **перекрёстные** члены вида $T_1 \wedge \star I_2 + T_2 \wedge \star I_1$ — именно они, а не самодействие каждого диполя по отдельности (которое не зависит от R и представляет собой лишь перенормировку собственной массы каждого диполя), дают зависящий от расстояния R вклад во взаимодействие между диполями.

Чтобы оценить эти перекрёстные члены количественно, нужно перенести абстрактную геометрию линейных дислокаций на геометрию точечных прецессирующих монополей — это отдельный, самостоятельный шаг, основанный на аналогии Брагинского (раздел 4), а не точное математическое тождество. При таком переносе поле T^a представляется обычным дипольным полем двух точечных монополей $(+q_m, -q_m)$ на расстоянии $2a$, а поле I^a, поскольку оно по построению пропорционально градиенту скорости [3], оценивается как $I^a \sim (v/c)\, T^a$, где $v = \omega a$ — скорость прецессии монополя.

Крест-член $T_1 \wedge \star I_2$ для двух дипольных полей вычисляется через интеграл по всему пространству от произведения потенциалов $\Phi_{0,1}\Phi_{0,2}$, порождаемых каждым диполем (аналог энергии взаимодействия двух перекрывающихся полей). Этот интеграл был вычислен аналитически (через фурье-свёртку двух точечных дипольных распределений, разделённых расстоянием R) и независимо проверен численно методом Монте-Карло с точностью порядка 5%. Для двух дипольных моментов $\vec{p}_1, \vec{p}_2$ ($p = 2q_m a$), закреплённых на плоскости, перпендикулярной линии, соединяющей центры диполей, и усреднённых по времени (по совместной прецессии с постоянной разностью фаз $\Delta\phi$), получена закрытая аналитическая формула:

$$\boxed{\langle I_{TT}(R, \Delta\phi)\rangle = \frac{\pi p^2}{R} \cos\Delta\phi, \qquad p = 2q_m a} \tag{23}$$

Это ключевой качественный результат Варианта 3: полученное взаимодействие — **знаковое** (пропорционально $\cos\Delta\phi$, то есть зависит от взаимной ориентации прецессии двух диполей ровно так, как электрический кулон зависит от знака зарядов), **не гасится** при усреднении по прецессии (в отличие от монопольного и дипольного

членов Варианта 1) и убывает точно как $1/R$ — то есть впервые среди всех трёх вариантов воспроизводит верную **функциональную форму** закона Кулона.

Полная оценка энергии нелинейного взаимодействия с учётом модуля f_1 и подавляющего множителя (v/c) (от связи $I^a \sim (v/c)T^a$) записывается как

$$U_{nl}(R, \Delta\phi) \approx f_1 \cdot \frac{v}{c} \cdot \frac{\pi p^2}{R} \cos\Delta\phi. \tag{24}$$

6.3.4 Оценка величины и открытый вопрос о модуле f_1

Ключевое отличие этой оценки от прямого магнитостатического расчёта (Вариант 1) — отсутствие свободно подбираемой константы связи: величина эффекта целиком определяется модулем упругости f_1, тем же самым, который в общем виде уже присутствует в конститутивных соотношениях теории Лазара (раздел 3). Однако конкретное численное значение f_1 для физического вакуума — в интерпретации настоящей модели, для самой упругой плёнки границы действия, — в рассмотренных материалах не зафиксировано: у Лазара f_1 — это абстрактная материальная константа теории дислокаций общего вида, применимая к любой упругой среде, а не конкретное число, привязанное к физическому вакууму. Таким образом, свобода в этом расчёте заключается именно в величине физического модуля f_1, подлежащей отдельному определению — в отличие от Варианта 1, где никакой подобной подгонки в принципе быть не может (там результат равен нулю на нужном порядке независимо от каких-либо констант), и в отличие от Варианта 2, где сама численная величина эффекта уже полностью определена параметрами электрона и жёсткостью γ_{3D}, но оказывается катастрофически мала.

6.3.5 Способен ли Вариант 3 также объяснить гравитацию

Естественный следующий вопрос: если Вариант 3 способен дать верную *форму* кулона, можно ли подобрать параметры так, чтобы **одновременно** объяснить и кулон, и гравитацию, — то есть устранить сразу оба недостатка Варианта 2?

Чтобы ответить на этот вопрос честно, нужно разделить два вклада, которые содержатся в общей формуле для дислокационного напряжения E_a выше. Помимо перекрёстного (сигнального, $\propto \cos\Delta\phi$) члена $\propto f_1\, T_1 \wedge \star I_2$, та же формула содержит и **самостоятельный** квадратичный член вида $a_1\, T \wedge \star T$, взятый для полной (суммарной) плотности $T = T_1 + T_2$. Этот член включает как вклады самодействия каждого диполя по отдельности (не зависящие от R, дающие лишь перенормировку собственной массы), так и перекрёстный член $T_1 \wedge \star T_2$, зависящий от R. В отличие от члена $T_1 \wedge \star I_2$ (который через $I \sim (v/c)T$ приобретает знаковую $\cos\Delta\phi$-структуру, показанную выше), необходимо отдельно проверить структуру именно члена $T_1 \wedge \star T_2$: по своей математической природе (произведение двух одинаковых по типу полей, а не поля и тока) он структурно ближе к самодействию, то есть к тому же типу вклада, что и изотропный источник $\sigma_i \propto W^2$ Варианта 2, — потенциальный кандидат на роль независимого, гравитационно-подобного (не зависящего от знака и от $\Delta\phi$) канала внутри того же самого нелинейного механизма.

Если это так, то модель в принципе содержит **два разных физических канала** внутри одной и той же нелинейной теории: знаковый, кулоно-подобный канал ($\propto f_1 \cdot (v/c) \cdot \cos\Delta\phi/R$, через перекрёстный член T и I) и безнаковый, гравитационно-подобный канал ($\propto a_1 \cdot (\ldots)/R$, через перекрёстный член T и T). Поскольку эти два канала управляются **разными** физическими модулями (f_1 и a_1 соответственно),

в принципе *всегда* можно подобрать пару чисел (a_1, f_1) так, чтобы одновременно точно воспроизвести и наблюдаемую величину кулона, и наблюдаемую величину гравитации.

Здесь необходима честная методологическая оговорка. Такая одновременная подгонка **двух независимых** параметров под **два независимых** наблюдаемых числа — это не физическое предсказание, а простая калибровка (в теории с двумя свободными параметрами всегда можно точно подобрать их так, чтобы совпасть с двумя любыми заданными числами; это не является проверкой теории). Содержательным, по-настоящему проверяемым результатом было бы не совпадение (которое достигается автоматически при двух свободных параметрах), а появление **дополнительного, независимого** предсказания — например, конкретного числового *соотношения* между величиной кулона и величиной гравитации, вытекающего из структуры теории *без* дополнительной подгонки a_1 и f_1 отдельно друг от друга. Получение такого соотношения (то есть независимая, не подгоночная связь между a_1 и f_1, вытекающая, например, из более фундаментальных свойств самой вакуумной решётки) остаётся открытой задачей и не решено в рамках рассмотренных материалов.

6.4 Сводная таблица результатов

Вариант	Ведущий порядок	Знак/$\Delta\phi$?	Кулон R^{-1} со зн
1. Линейная магнитостатика	R^{-3}	да ($\cos\Delta\phi$)	Нет
2. Изотропный источник Ферми	R^{-1}	нет	Нет (нет знака; не гравитаци
3. Нелинейная самосвязь	R^{-1}	да ($\cos\Delta\phi$)	Да по форме; f_1 не от

7 Гипотеза о механизме спин-обменного взаимодействия

7.1 Постановка вопроса

Помимо кулоновского и гравитационного взаимодействия, в квантовой механике существует третий, чисто квантовый тип взаимодействия между двумя электронами — *обменное взаимодействие*, определяющее, например, разницу энергий между параллельной и антипараллельной ориентацией спинов двух электронов (это лежит в основе явлений магнетизма и химической связи). В стандартной квантовой механике это взаимодействие возникает из требования антисимметрии волновой функции системы одинаковых фермионов и не имеет классического геометрического аналога.

Естественный вопрос для рассматриваемой модели: может ли геометрия скольжения мыльной плёнки дать что-то похожее на обменное взаимодействие — то есть энергию, зависящую от взаимной ориентации прецессии (а значит, в данной модели, от взаимной ориентации спинов) двух электронов, — без обращения к квантовой антисимметрии, а исключительно из классической геометрии деформации общей границы интегрирования?

7.2 Кандидат на механизм: член более высокого порядка по ε

При вычислении **безнакового** (изотропного) варианта суммы взаимодействия всех четырёх монополей — аналогичного тому, что используется в оценке гравитационно-подобного канала Варианта 2, но только теперь без учёта знаков зарядов (то есть суммы вида $S = \sum_{i,j} 1/R_{ij}$ по всем четырём парам монополей, взятой без знаков)

— разложение по малому параметру $\varepsilon = a/R$ даёт не только уже обсуждавшийся не зависящий от $\Delta\phi$ ведущий член, но и следующий по порядку член четвёртой степени по ε, который явно зависит от взаимной фазы прецессии по закону $\cos(2\Delta\phi)$ (а не $\cos\Delta\phi$, как в кулоновском Варианте 3):

$$S(R,\Delta\phi)\cdot R = 4 + 2\varepsilon^2 + \varepsilon^4\left(\frac{27}{8} + \frac{9}{8}\cos 2\Delta\phi\right) + O(\varepsilon^6). \tag{25}$$

7.3 Физическая интерпретация

Появление именно **удвоенного** угла $2\Delta\phi$ (а не просто $\Delta\phi$) в этом члене физически значимо и отличает его от кулоновского механизма. Зависимость с периодом π по $\Delta\phi$ (а не с периодом 2π) характерна для взаимодействий квадруполь–квадруполь или, в более общем виде, для эффектов, чувствительных не к самому направлению вращения, а к **оси** вращения без различения двух противоположных направлений вдоль этой оси, — то есть к тому свойству геометрии, которое отличает «параллельную» ориентацию от «перпендикулярной», но не различает два противоположных направления внутри параллельной ориентации. Это качественно (хотя не тождественно количественно) напоминает характерное свойство настоящего квантового обменного взаимодействия — зависимость энергии от взаимной ориентации спинов (в простейшей модели Гейзенберга — от скалярного произведения спиновых операторов $\vec{S}_1\cdot\vec{S}_2$), которая также определяется относительной, а не абсолютной ориентацией.

Рабочая гипотеза, вытекающая из этого наблюдения, формулируется так: если два прецессирующих диполя сближаются на расстояние, при котором члены четвёртого и более высоких порядков по ε становятся существенными (то есть на масштабах порядка нескольких радиусов прецессии a, что в реальном электроне соответствует субкомптоновским масштабам сближения — то есть речь идёт не о типичном атомном/молекулярно расстоянии, где действует наблюдаемый обмен, а о гипотетическом механизме на существенно меньших масштабах), возникающая зависимость энергии деформации плёнки от $\cos 2\Delta\phi$ могла бы играть роль, аналогичную квантовому обменному взаимодействию: энергия оказывается разной для случаев, когда оси прецессии двух электронов параллельны, и когда они перпендикулярны, — в духе классического (не квантового по происхождению) аналога спин-спинового взаимодействия.

7.4 Честная оценка статуса гипотезы

Необходимо прямо и ясно указать степень надёжности этого раздела, чтобы не создавать ложного впечатления завершённого результата. Приведённая выше формула для члена $\cos 2\Delta\phi$ получена из чисто геометрического (безнакового) суммирования расстояний между монополями и **не выведена** напрямую из нелинейных уравнений теории Лазара, в отличие от кулоновского механизма Варианта 3, где такой прямой вывод дан явно. Кроме того, убывание этого члена по расстоянию ($\propto \varepsilon^4/R = a^4/R^5$) — значительно более быстрое, чем у реального обменного взаимодействия, которое в квантовой механике определяется перекрытием волновых функций и убывает экспоненциально с расстоянием, а не степенным образом; прямое количественное сравнение этих двух разных функциональных форм пока не проведено. Таким образом, изложенное в этом разделе — рабочая гипотеза о возможном классическом геометрическом аналоге спин-обменного взаимодействия, качественно мотивированная структурой уже полученного

результата, но не доведённая до количественной проверки и не претендующая на замену квантово-механического описания обмена.

8 Заключение

Изложенная модель предлагает целостную геометрическую картину, в которой электрический заряд, гравитация и, гипотетически, спин-обменное взаимодействие возникают из единого источника — динамики скольжения упругой трёхмерной границы интегрирования действия («мыльной плёнки») вдоль мировых трубок прецессирующих магнитных монополей. Три проверенных механизма кулоновского взаимодействия дают разные, но взаимно дополняющие уроки: линейное магнитостатическое взаимодействие (Вариант 1) исключает возможность настоящего кулона по топологическим причинам (нулевой суммарный заряд диполя); изотропный источник продавливания (Вариант 2) даёт верную форму гравитационного взаимодействия, но количественно на 40–50 порядков слабее наблюдаемого; и лишь нелинейная самосвязь калибровочного поля дислокаций (Вариант 3), явно выведенная из точных уравнений Лазара без введения произвольной константы связи, впервые воспроизводит верную знаковую, кулоно-подобную функциональную форму взаимодействия. При этом одновременное объяснение и кулона, и гравитации в рамках Варианта 3 в принципе возможно за счёт двух независимых физических модулей (a_1 и f_1), но представляет собой калибровку, а не независимую проверку теории, до тех пор пока не будет найдено дополнительное соотношение, связывающее эти модули без подгонки. Гипотеза о геометрическом аналоге спин-обменного взаимодействия, основанная на члене $\cos 2\Delta\phi$ в разложении той же геометрической конструкции, остаётся качественной и требует отдельной количественной проверки.

Список литературы

[1] E. Fermi, работа 1922–1923 гг. о геометрии интегрирования вблизи ускоряющегося заряда и парадоксе электромагнитной массы.

[2] Материалы обсуждения «Interaction of coaxial current rings» (рабочие заметки автора модели).

[3] M. Lazar, *On the Fundamentals of the Three-dimensional Translation Gauge Theory of Dislocations*, Mathematics and Mechanics of Solids **16**(3), 253–264 (2010).

[4] А. Я. Брагинский, рабочие материалы (2018).

[5] А. Я. Брагинский, рабочие материалы (2016).

[6] A. Kadić, D.G.B. Edelen, *A Gauge Theory of Dislocations and Disclinations*, Lecture Notes in Physics, Vol. 174, Springer, Berlin (1983).